

Agostino Lorenzi Vittorio Moriggia

SYNTAX

LINGUAGGI C, C++, WEB

Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici

Soluzioni Eserciziario

TPS

Classe III - informatica

Prof. Gallina Roberto

Progettazione e codifica

Interfacce grafiche con C#

Linguaggi Web: HTML, CSS, JavaScript

UdA con attività multidisciplinari

Video tutorial e test interattivi



STEM



Atlas

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:

Roberto Gallina

roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I

Flowchart e pseudocodifica

I	Selezione e cicli	7
1.1	Selezione e cicli	7



Flowchart e pseudocodifica

1	Selezione e cicli	7
1.1	Selezione e cicli	

1

Selezione e cicli

1.1 Selezione e cicli

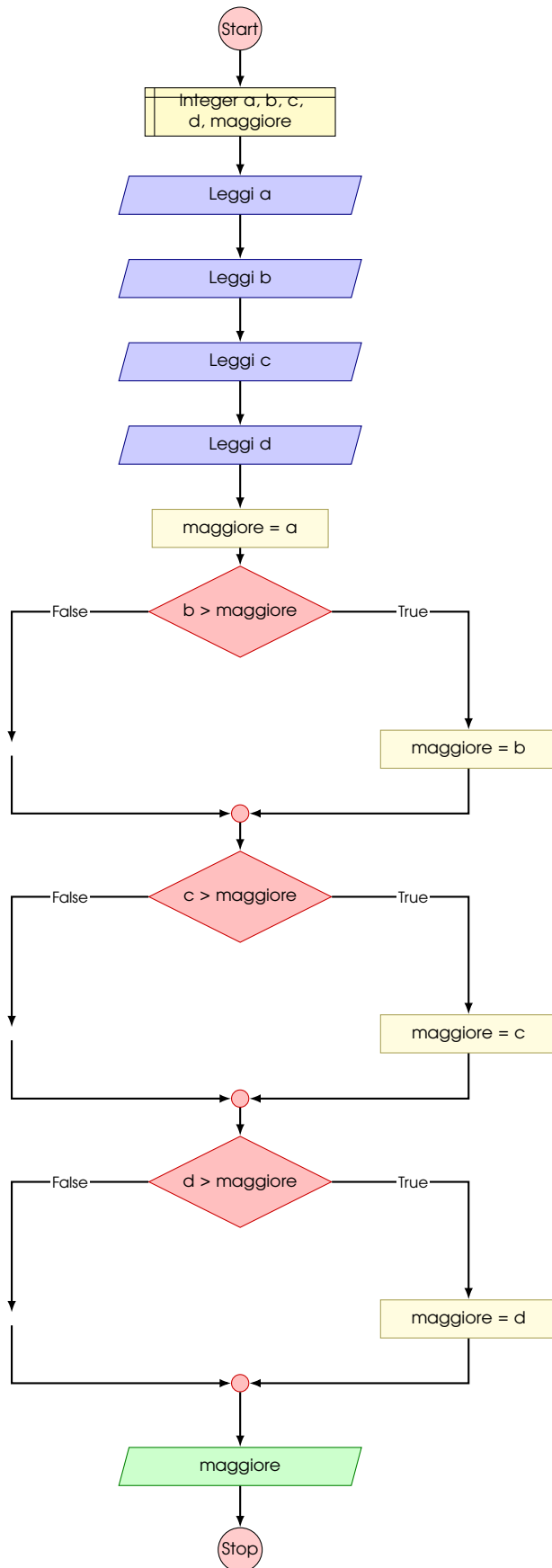
Risolvere i seguenti esercizi, scrivendo la pseudocodifica e il flowchart corrispondente.

1

Dati 4 numeri in input stampare il maggiore.

SOLUZIONE

```
1 DECLARE Integer a, b, c, d, maggiore
2 INPUT Leggi a
3 INPUT Leggi b
4 INPUT Leggi c
5 INPUT Leggi d
6 maggiore = a
7 IF b > maggiore
8     maggiore = b
9 IF c > maggiore
10    maggiore = c
11 IF d > maggiore
12    maggiore = d
13 OUTPUT maggiore
```



2

Dato un numero intero N, stabilire se è pari o è dispari, ripetilo 10 volte e conta i pari e i dispari.

SOLUZIONE

ECCO LA SOLUZIONE

3

Date le misure dei lati di un triangolo, stabilire se il triangolo è equilatero, isoscele o scaleno.

SOLUZIONE

ECCO LA SOLUZIONE

4

Date le dimensioni di due rettangoli calcolarne l'area e determinare quale dei due ha superficie maggiore.

SOLUZIONE

ECCO LA SOLUZIONE

5

Dati 3 numeri stampare il più piccolo, il più grande e la loro media aritmetica.

SOLUZIONE

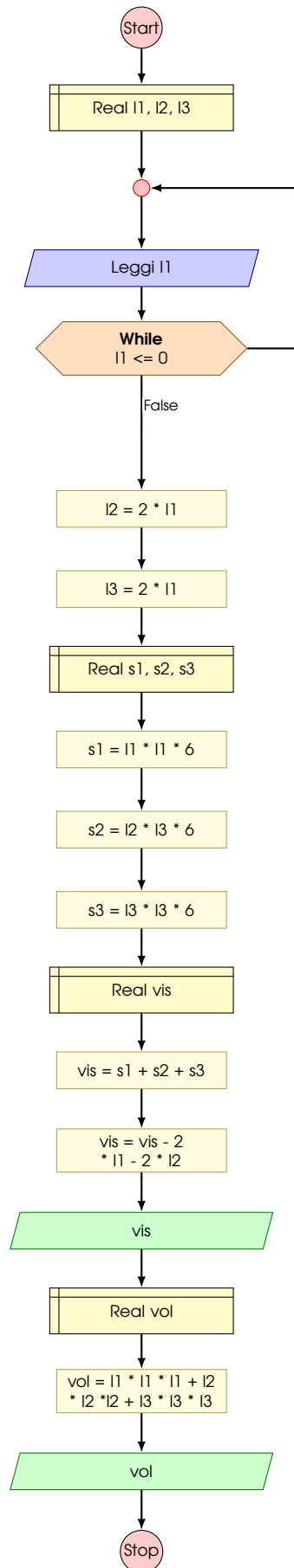
ECCO LA SOLUZIONE

6

Una scultura è formata da un cubo, sormontato da altri due cubi di lato rispettivamente doppio e triplo rispetto al primo cubo. Scrivere la pseudocodifica e poi il flowchart che chieda il lato del primo cubo, assicurandosi sia valido e calcoli il volume totale della scultura e la superficie visibile totale.

SOLUZIONE

```
1 DECLARE Real l1, l2, l3
2 DO
3     INPUT Leggi l1
4     WHILE l1 <= 0
5         l2 = 2 * l1
6         l3 = 2 * l1
7     DECLARE Real s1, s2, s3
8     s1 = l1 * l1 * 6
9     s2 = l2 * l2 * 6
10    s3 = l3 * l3 * 6
11    DECLARE Real vis
12    vis = s1 + s2 + s3
13    vis = vis - 2 * l1 * l1 - 2 * l2 * l2
14    OUTPUT vis
15    DECLARE Real vol
16    vol = l1 * l1 * l1 + l2 * l2 * l2 + l3 * l3 * l3
17    OUTPUT vol
```



7



Una biblioteca vuole registrare il numero di libri presi in prestito durante una settimana. Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che:

richiedano in input il numero di libri prestati per ciascuno dei 7 giorni della settimana (valore non negativo); calcolino il numero totale di prestiti effettuati nella settimana; individuino il giorno con il maggior numero di prestiti; visualizzino il totale dei prestiti e il giorno più richiesto.

SOLUZIONE

```
1 DECLARE Integer prestiti, totale, massimo, giornoMax, giorno
2 totale = 0
3 giornoMax = 1
4 FOR giorno = 1 ; giorno <= 7 ; giorno = giorno + 1
5     DO
6         INPUT Leggi prestiti
7         WHILE prestiti < 0
8             totale = totale + prestiti
9         IF giorno == 1
10            massimo = prestiti
11        ELSE
12            IF prestiti > massimo
13                massimo = prestiti
14                giornoMax = giorno
15 OUTPUT totale
16 OUTPUT giornoMax
17 OUTPUT massimo
```

